

ZESPÓŁ "USZATY I BANDA"

Dronowy system monitoringu i ostrzegania przed zagrożeniem powodziowym.

👤 Paweł Mroczek

👤 Bartosz Mytych



Luka informacyjna

W czasie wezbrania gmina i PSP decydują pod presją czasu, na rozproszonych danych i bez aktualnego obrazu z terenu.



Słaby dostęp do danych historycznych

Trudny dostęp do archiwów powodziowych.



Trudnodostępne informacje o istniejącym zagrożeniu

Podczas istniejącego zagrożenia spowodowanego poziomem alarmowym wód, brak informacji na żywo.



Ryzykowne budowy domów

Nieświadome inwestycje, szczególnie domów rodzinnych na terenach zalewowych.

TROCHĘ HISTORII

Gmina Gorzyce

Powódź w widłach Wisły i Sanu.

🌊 Rok 1997: Tragiczne przerwania wałów ochronnych.

🌊 Rok 2010: Ponowne zalanie i utrata dorobku życia.

CEL PROJEKTU?

Od lotu drona do decyzji służb i gminy.



FUNDAMENT SYSTEMU

Drony zwiadowcze

Szybka i precyzyjna informacja bezpośrednio z powietrza.

- ✓ **Błyskawiczna ocena sytuacji nad trudno dostępnym terenem.**
- ✓ **Brak niebezpieczeństwa dla pracujących służb**
- ✓ **Niski koszt działania**
- ✓ **Transmisja sytuacji w okolicach wałów i rozlewisk na żywo.**

Analiza terenu

Te same drony pracują planowo, zanim pojawi się zagrożenie.

Analiza struktur wałów i mostów

Sprawdzanie stanów infrastruktury krytycznej podczas wezbrań wody

Planowanie wzmocnień

Analiza terenu pod budowę większych wałów przeciwpowodziowych oraz zbiorników retencyjnych

Sieć dronów gminnych w gotowości

Codziennie inspekcje, w kryzysie od razu pod dowództwem PSP

Dron dashboard w akcji

Moduł „Ewakuacja”: powódź 70%, rejon Rzeszów-Wisłok. 74 z 400 odcinków dróg nieprzejezdnych, PSP dostaje gotową listę działań.
Realne: stany IMGW-PIB, drogi OSM. **DEMO:** zasięg zalania (docelowo z nalogu drona).

Dron dashboard

Dual-use w zarządzaniu kryzysowym · rozwiązanie defensywne

Tryb pracy

Codzienny

Kryzysowy

Sytuacja kryzysowa: użytkownikiem jest wojewódzka PSP, która koordynuje działania, siły i drony gmin i powiatów.

Prognoza zasięgu zalania + weryfikacja dronem

Ewakuacja: które drogi są przejezdne

Priorytetyzacja pomocy

Poszukiwanie osób zaginionych w terenie

Ratownictwo wodne i lodowe

Dostawa sprzętu medycznego do miejsc odciętych

Automatyczny raport z misji w 5 minut

Plan lotów zgodny z prawem

Sieć dronów gminnych w gotowości

Województwo

podkarpackie

Symuluj powódź (intensywność %)

70

Odśwież dane IMGW

Źródło: IMGW-PIB (LIVE IMGW) · ostatni pomiar w zbiorze: 2026-09-29 23:47 · pomiar starszy niż 3 h = nieaktualny

Stacja / rejon analizy

Rzeszów - Wisłok

Odcinki dróg (OSM)

Przejezdne

Nieprzejezdne (DEMO)

Odcięte odcinki

400

326

74

18%

Przejezdne

Zalane / nieprzejezdne

Zasięg zalania (DEMO)

Lista działań

UWAGA - Rejon stacji Godowa (Stobnica): ryzyko zalania dróg dojazdowych - wyznaczyć trasy ewakuacji poza strefą.

Warstwy danych

Obraz z drona nakładamy na probabilistyczne mapy powodzi. oraz bieżące stany IMGW.



Lata 1997 i 2010

Porównywanie historycznych danych z informacjami zebranymi przez drona

Bezpieczne działki

System ostrzega przed zakupem ryzykownych działek budowlanych.

INFORMOWANIE MIESZKAŃCÓW

Prosty dostęp do informacji



Alerty o stanach rzek

Powiadomienie, gdy stan rośnie w ich rejonie.



Mapa stref zalewowych

Aktualna warstwa z drona na tle historii zalań.

Od danych do decyzji

1

Potrzeba

Alarm IMGW lub
zgłoszenie gminy

2

Lot drona

Plan zgodny z UAS,
wiatr, VLOS

3

Dane

Ortofoto, wideo,
termowizja

4

Analiza

Zasięg zalania +
stany IMGW + drogi
OSM

5

Panel sytuacyjny

Mapa i lista PILNE /
UWAGA / OK

6

Decyzja

Ewakuacja, pomoc,
raport w 5 min

Kto i jak korzysta

Wojewódzka PSP: koordynuje siły i drony gmin, widzi drogi przejezdne, rejony odcięte i kolejkę zgłoszeń.

Gmina / powiat: inspekcje wałów i mostów, ocena szkód, gotowość floty.

Ograniczenia: przepisy UAS (120 m, VLOS, strefy PANSA), pogoda i wiatr, RODO – brak identyfikacji osób, zgody właścicieli terenu. System wspiera decyzję, nie zastępuje dowódcy akcji.

Jeden system, dwa tryby pracy

Tryb codzienny

CYWILNY

Gmina, powiat, RZGW, zarządcy dróg, wodociągi, ubezpieczyciele. Inspekcje wałów, zapór i mostów, szacowanie szkód, plan lotów zgodny z prawem.

Tryb kryzysowy

BEZPIECZEŃSTWO I RATOWNICTWO

PSP, GOPR, WOPR, policja, PCZK, wojewoda. Ewakuacja, poszukiwania, ratownictwo wodne, priorytetyzacja pomocy.

Jawne granice

CHARAKTER DEFENSYWNY

Brak uzbrojenia, zakłócania łączności, śledzenia osób i obchodzenia zabezpieczeń. Wyłącznie cele ochronne i ratownicze.

Wspólna flota, dane i procedury: w kryzysie nikt nie buduje nowego systemu. Drony gminne pracują na co dzień dla administracji, a podczas powodzi przechodzą pod dowództwo PSP – to skraca czas reakcji.

Dziękujemy za uwagę

Uszaty i Banda · Bartosz Mytych | Paweł Mroczek